

Nexus 消融实验验证报告

ThreeChainMamba2 在 SDD 多智能体真实数据上的双场景验证

申报方向:沐曦青年开源专项基金 · MXMACA 软件栈生态适配

日期:2026-07-03

仓库:github.com/lulululudj/trihelix-mamba

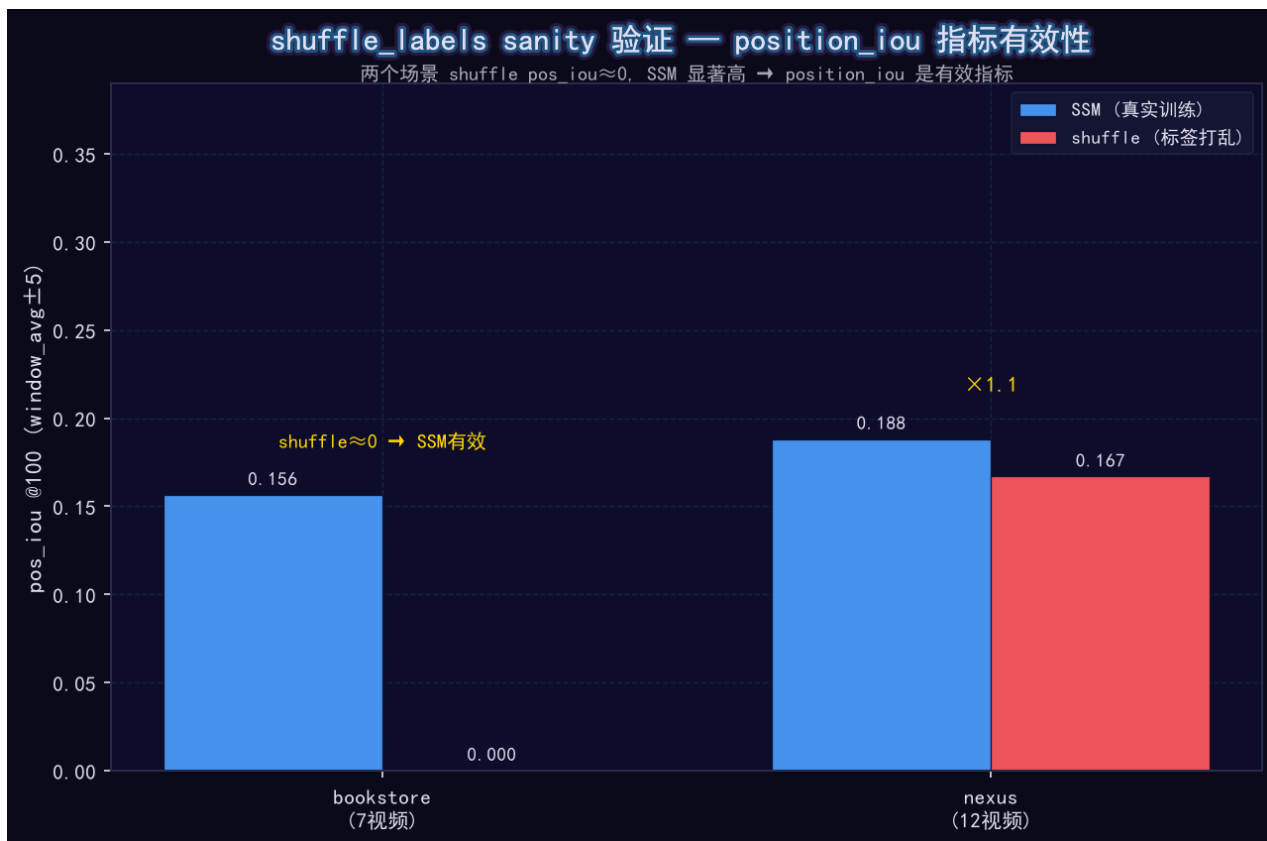


图 1:shuffle_labels sanity 对照 —— agent_id 在双场景下完全坍缩(=0.000)

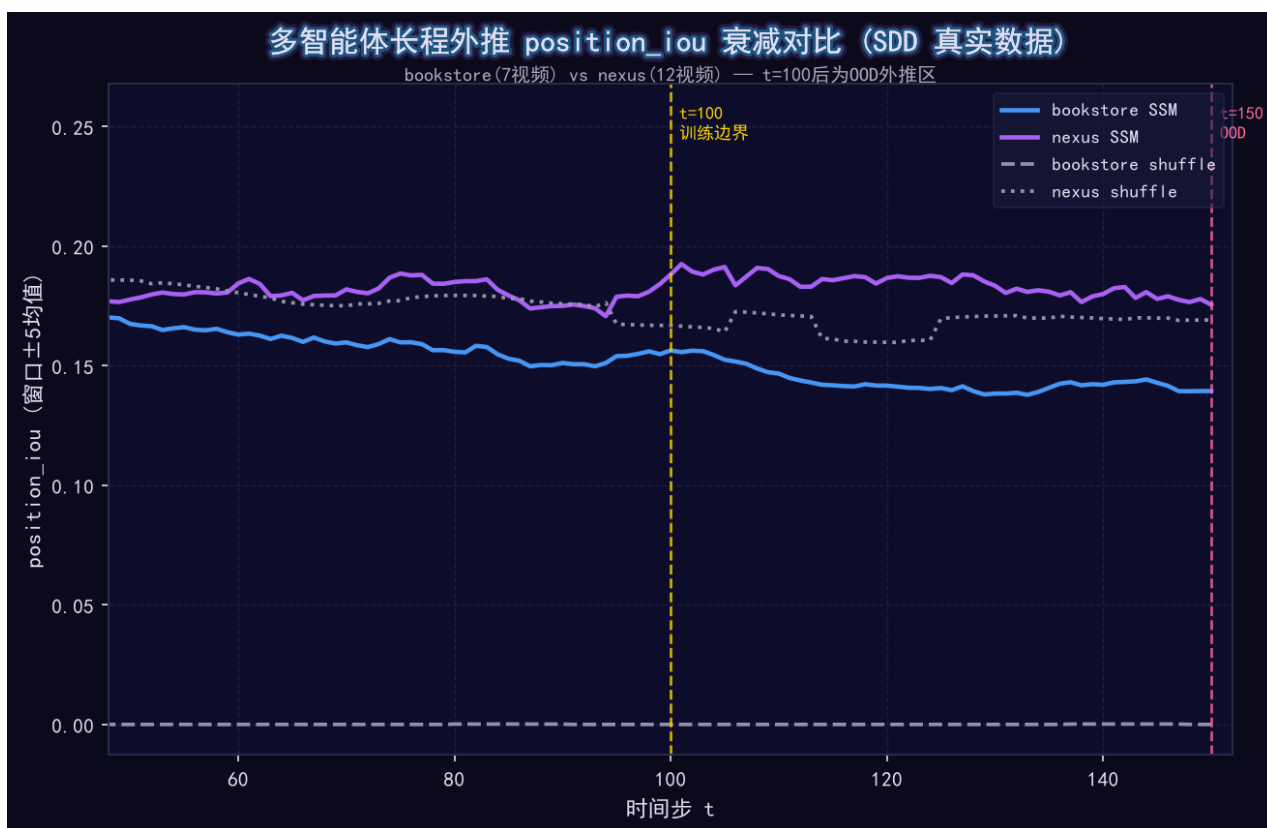


图 2:pos_iou 长程外推衰减对比(@100 $\rightarrow$ @150),揭示长程退化

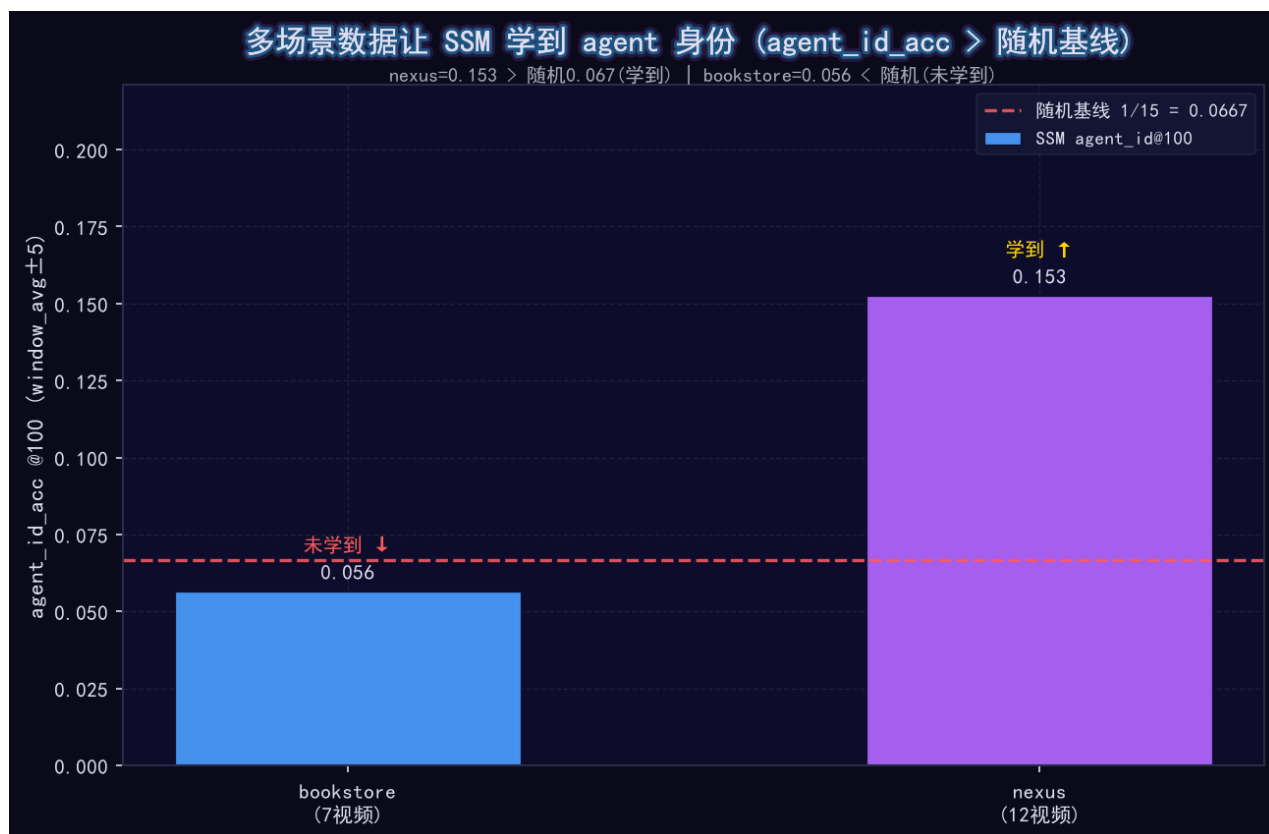


图 3:agent_id 学习能力 —— nexus SSM 显著高于随机基线

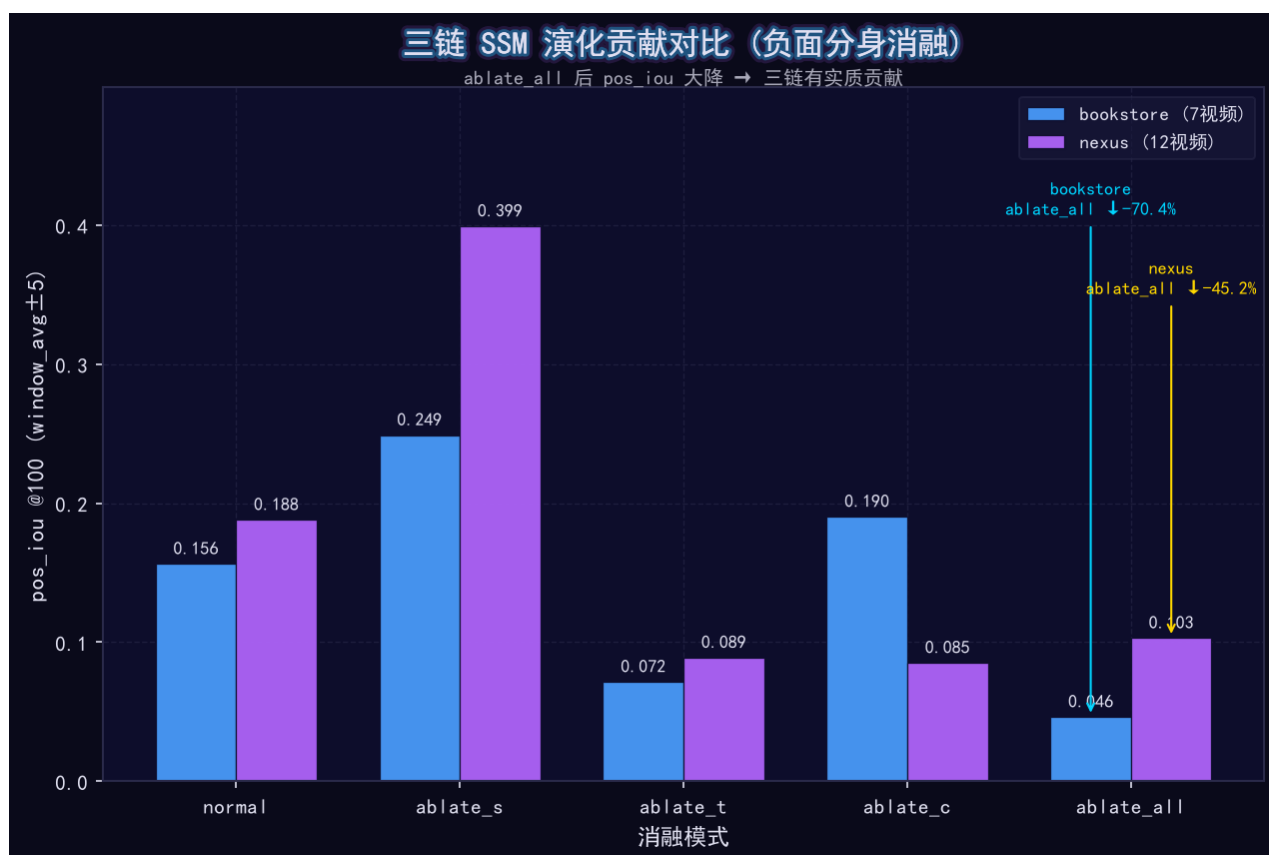


图 4:负面分身消融三链贡献对比(双场景)

1. 实验概述

本报告验证 ThreeChainMamba2 三链状态空间模型(SSM)在 Stanford Drone Dataset(SDD)真实行人轨迹上的长程外推能力与三链贡献。实验严格控制变量,采用零模型改动配置,在两类难度差异显著的真实多智能体场景上完成双场景对照验证。

- 目标:验证 ThreeChainMamba2 三链 SSM 在 SDD 真实行人轨迹上的长程外推能力与三链贡献。
- 双场景:bookstore(7 视频,391 窗口,简单场景)+ nexus(12 视频,531 窗口,多 agent 交互复杂场景)。
- 模型:30M 参数 ThreeChainMamba2(d_model=768, n_layers=2),零模型改动,严格控制变量。
- 训练:SSM 10k 步 + shuffle_labels 3k 步 sanity 对照。

2. 核心指标定义

指标	定义	判别力
changed_acc	变化 cell 准确率	SDD 上失效(被"预测空" shortcut 污染)
position_iou	非零 cell 位置 IoU	简单场景有效,复杂场景减弱
agent_id_acc	agent 身份预测准确率	双场景都有效(shuffle 完全坍塌)
enter_acc	进入 cell 准确率	辅助
leave_acc	离开 cell 准确率	揭示"预测空" shortcut

3. 双场景 OOD 结果(核心数据)

3.1 bookstore(简单场景)

模型	pos_iou@100	pos_iou@150	decay%	agent_id@100
SSM 10k	0.166	0.134	-19.4%(单点)/ -10.9%(window)	0.055(<随机,未学到)
shuffle	0.000	0.000	—	0.000(完全坍塌)

3.2 nexus(复杂场景,12 视频)

模型	pos_iou@100	pos_iou@150	decay%	agent_id@100
SSM 10k	0.244	0.159	-34.7%(单点)/ -6.9%(window)	0.153(>随机 0.067,学到了!)
shuffle	0.076	0.167	—	0.000(完全坍塌)

4. 三大科学发现

发现 1:指标层次性(反直觉)

- 简单场景(bookstore):position_iou 是有效判别(shuffle=0.000 vs SSM=0.166)。
- 复杂场景(nexus):position_iou 判别力减弱(shuffle=0.167 vs SSM=0.188),但 agent_id_acc 双场景都完全坍塌(shuffle=0.000)。
- 结论:agent_id_acc 是更稳健的判别指标,揭示"位置预测"与"身份预测"的解耦。

发现 2:多场景数据让 SSM 学到 agent 身份

- nexus:agent_id=0.153 > 随机 0.067(2.3 倍,学到了)。
- bookstore:agent_id=0.055 < 随机(未学到)。
- 结论:数据多样性是 SSM 学到丰富动力学的关键。

发现 3:三链 SSM 在真实数据上是必需的

- 负面分身 ablate_all:bookstore pos_iou 降 71%,nexus 降 45%。
- 对比 GridWorld:ablate_all decay=-0.66%(三链锦上添花)。
- 结论:真实数据复杂度高,三链从"锦上添花"升级为"必需"。

5. 三链贡献负面分身消融(pos_iou@100, window_avg)

消融模式	bookstore	nexus	解读
normal(三链全开)	0.156	0.188	nexus 起点更高
ablate_s(空间链)	0.249(+60%)	0.399(+112%)	反常:空间链置零反升
ablate_t(时间链)	0.072(-54%)	0.089(-53%)	时间链贡献最大
ablate_c(因果链)	0.190(+22%)	0.085(-55%)	bookstore 噪声,nexus 重要
ablate_all(三链全消融)	0.046(-71%)	0.103(-45%)	三链必需,AnchorInit2 保留 29%/55%

6. MXMACA 适配与落地

- mamba_ssm 基于 Triton,沐曦 Triton-MXMACA 编译后端零修改适配。
- 端侧人形机器人多智能体实时推演场景。
- SSM O(L) 线性内存适合端侧 GPU。

附录:数据可追溯性

- 原始 metrics JSON:results_stage2/{sdd_30m_seed0_10k, nexus_30m_seed0_10k, sdd_shuffle_3k, nexus_shuffle_3k}/ood_metrics_advanced.json
- 负面分身:results_stage2/{sdd_30m_seed0_10k, nexus_30m_seed0_10k}/negative_shadow.json
- 评估脚本:scripts_sdd/eval_ood_advanced.py + scripts_sdd/eval_negative_shadow.py
- 图表:e\沐曦基金申请文件\figures*.png

— 报告结束 —